

ЕГЭ • ПРОФИЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Показательные уравнения

и задачи прикладного характера

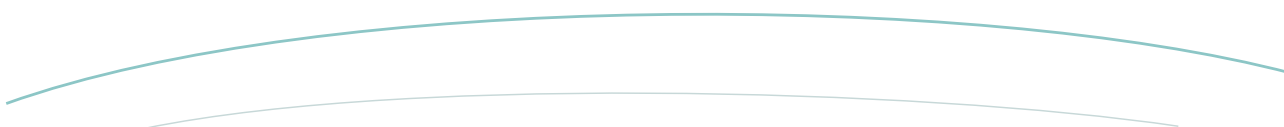
Матвей Горбачев

Ключевые методы, преобразования и контроль типичных ошибок

17 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Матвея Горбачева



Основной чек-лист

Цель: уверенно решать показательные уравнения тестовой части ЕГЭ и переносить те же преобразования в прикладные задачи со степенными формулами.

1. Степени: что должно срабатывать автоматически

Основные правила:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a \neq 0),$$

$$(a^m)^n = a^{mn}, \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0).$$

Для положительного основания

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n} \quad (a > 0).$$

Если используется корень чётной степени, его подкоренное выражение должно быть неотрицательным.

Быстрая самопроверка из домашней работы:

$$5^3 \cdot 5^{-3} = 5^{3-3} = 5^0 = 1.$$

Рабочий принцип: составные числа, дроби и корни по возможности переписывайте как степени одного удобного основания.

Форма	Удобная запись	Что важно заметить
16	2^4	ищем простое основание
$\frac{1}{16}$	2^{-4}	знаменатель даёт отрицательную степень
$\sqrt[3]{64}$	$(2^6)^{1/3} = 2^2$	корень переводим в дробную степень
$3,2 \cdot 10^6$	$32 \cdot 10^5$	иногда полезно выровнять степень десяти

2. Показательные уравнения: привести к одному основанию

Если

$$a^{F(x)} = a^{G(x)}, \quad a > 0, \quad a \neq 1,$$

то

$$F(x) = G(x).$$

Самый простой пример:

$$2^x = 16 = 2^4 \implies \boxed{x = 4}.$$

Пример с дробью в основании:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{6-2x} = 4.$$

Переходим к основанию 2:

$$2^{-6+2x} = 2^2.$$

Следовательно,

$$-6 + 2x = 2, \quad \boxed{x = 4}.$$

Пример с корнем и знаменателем:

$$8^x = \frac{1}{\sqrt[3]{64}}.$$

Так как

$$8 = 2^3, \quad \frac{1}{\sqrt[3]{64}} = \frac{1}{2^2} = 2^{-2},$$

получаем

$$2^{3x} = 2^{-2}, \quad 3x = -2, \quad \boxed{x = -\frac{2}{3}}.$$

Контроль знака: если степень оказалась в знаменателе, показатель меняет знак.

Пример с дополнительным множителем:

$$3 \cdot 9^{x-1} = \frac{1}{27}.$$

Все части выражаем через основание 3:

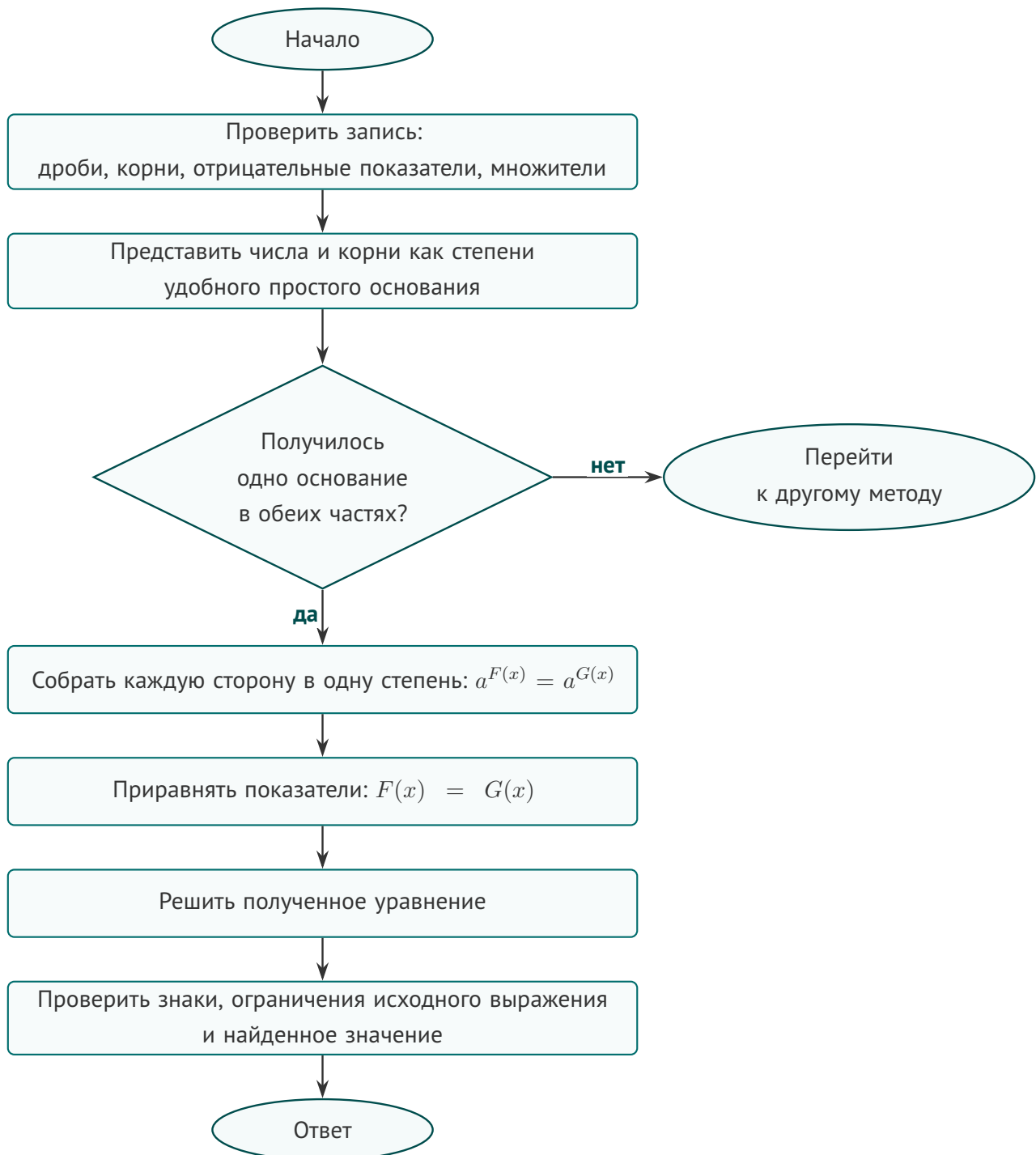
$$3^1 \cdot (3^2)^{x-1} = 3^{-3},$$

$$3^{1+2x-2} = 3^{-3}.$$

Поэтому

$$2x - 1 = -3, \quad \boxed{x = -1}.$$

Алгоритм: показательное уравнение через общее основание



Пример для самостоятельного контроля преобразований:

$$\frac{1}{\sqrt[5]{2}} \cdot 2^{3x-1} = \sqrt[4]{32}.$$

Переходим к степеням двойки:

$$2^{-1/5} \cdot 2^{3x-1} = 2^{5/4},$$

$$2^{3x-6/5} = 2^{5/4}.$$

Следовательно,

$$3x - \frac{6}{5} = \frac{5}{4}, \quad 3x = \frac{5}{4} + \frac{6}{5} = \frac{25}{20} + \frac{24}{20} = \frac{49}{20}, \quad \boxed{x = \frac{49}{60}}.$$

3. Когда сама неизвестная стоит в дробной или целой степени

В уравнении

$$x^r = A$$

цель состоит в том, чтобы получить первую степень неизвестной. Однако преобразование должно быть равносильным на ОДЗ исходного выражения.

Пример 1.

$$x^{3/5} = \sqrt[5]{2}.$$

Правая часть положительна, поэтому искомое x также положительно. Можно возвести обе части в степень $5/3$:

$$x = (2^{1/5})^{5/3} = 2^{1/3}.$$

Итак,

$$\boxed{x = \sqrt[3]{2}}.$$

Пример 2. Чётная степень требует контроля знака.

$$t^4 = 2^8 \cdot 10^{12}.$$

Поскольку

$$2^8 \cdot 10^{12} = (2^2 \cdot 10^3)^4 = 4000^4,$$

чисто алгебраическое уравнение имеет два решения:

$$\boxed{t = \pm 4000}.$$

Если по смыслу задачи t обозначает положительную величину, остаётся значение $t = 4000$.

Пример 3. Положительная прикладная величина. Пусть $V > 0$ и

$$V^{2/3} = 16.$$

Возводим обе части в степень $3/2$:

$$V = 16^{3/2} = (4^2)^{3/2} = 4^3,$$

$$\boxed{V = 64}.$$

Перед использованием обратной степени проверьте:

- допускается ли такое преобразование на ОДЗ;
- может ли чётная степень дать два знака;
- задана ли положительность величины смыслом задачи.

4. Прикладные задачи: перевод условия в вычисления

В задачах этого типа формула уже дана. Основная работа — аккуратно прочитать обозначения, подставить данные и свести вычисления к знакомой работе со степенями.

1. Выпишите формулу, известные величины и то, что требуется найти.
2. Проверьте согласованность единиц измерения.
3. Подставляемое выражение берите в скобки: если $V_1 = 2V_2$, то $V_1^a = (2V_2)^a$.
4. Десятичный показатель удобно переводить в обыкновенную дробь: $1,4 = \frac{7}{5}$.
5. После получения ответа проверьте его знак и физический смысл.

Запись $m(t)$ означает значение функции m при аргументе t . Это не произведение $m \cdot t$.

5. Тип 1: прямая подстановка в степенную формулу

Пусть

$$pV^{5/3} = 10^5, \quad p = 3,2 \cdot 10^6 \text{ Па.}$$

Найдём V .

Удобно переписать

$$3,2 \cdot 10^6 = 32 \cdot 10^5.$$

Тогда

$$32 \cdot 10^5 V^{5/3} = 10^5,$$

$$V^{5/3} = \frac{1}{32} = 2^{-5}.$$

Объём положителен, поэтому

$$V = (2^{-5})^{3/5} = 2^{-3} = \frac{1}{8}.$$

Итак,

$$\boxed{V = 0,125 \text{ м}^3}.$$

6. Тип 2: закон радиоактивного распада

Модель имеет вид

$$m(t) = m_0 \cdot 2^{-t/T},$$

где m_0 — начальная масса, T — период полураспада.

Пусть

$$m_0 = 40 \text{ мг}, \quad T = 10 \text{ мин}, \quad m(t) = 5 \text{ мг}.$$

Тогда

$$5 = 40 \cdot 2^{-t/10},$$

$$\frac{1}{8} = 2^{-t/10}.$$

Так как

$$\frac{1}{8} = 2^{-3},$$

получаем

$$-\frac{t}{10} = -3, \quad \boxed{t = 30 \text{ мин}}.$$

7. Тип 3: два состояния и формула $pV^a = \text{const}$

Если в процессе величина

$$pV^a$$

остаётся постоянной, то для двух состояний системы

$$p_1 V_1^a = p_2 V_2^a.$$

Пример 1. Найти наименьший показатель a .

Объём уменьшили в 2 раза:

$$V_1 = 2V_2.$$

Давление должно увеличиться не менее чем в 4 раза:

$$p_2 \geq 4p_1.$$

Из закона процесса

$$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^a = 2^a.$$

Следовательно,

$$2^a \geq 4 = 2^2.$$

Так как функция 2^a возрастает,

$$a \geq 2.$$

Поэтому

$$a_{\min} = 2.$$

Почему можно брать границу: при поиске наименьшего a условие “не менее” достигается впервые при равенстве.

Пример 2. Найти новый объём.

Пусть

$$pV^{1,4} = \text{const}, \quad p_1 = 1 \text{ атм}, \quad V_1 = 1,6 \text{ л}, \quad p_2 = 128 \text{ атм}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} p_1 V_1^{7/5} &= p_2 V_2^{7/5}, \\ 1,6^{7/5} &= 128 V_2^{7/5}. \end{aligned}$$

Отсюда

$$V_2^{7/5} = \frac{1,6^{7/5}}{128}.$$

Поскольку $V_2 > 0$, возводим обе части в степень $5/7$:

$$V_2 = \frac{1,6}{128^{5/7}}.$$

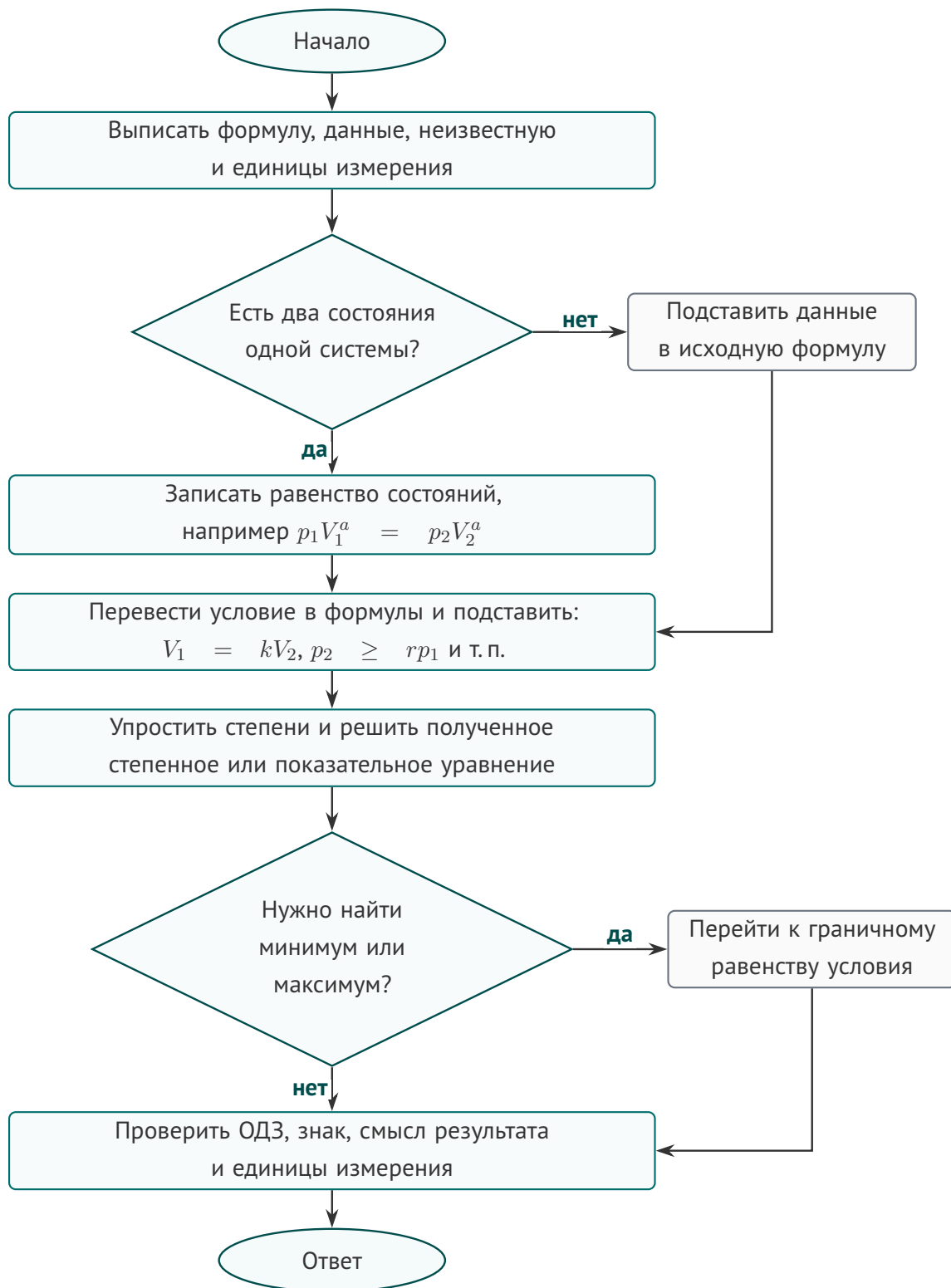
Так как

$$128 = 2^7, \quad 128^{5/7} = 2^5 = 32,$$

получаем

$$V_2 = 0,05 \text{ л}.$$

Алгоритм: прикладная задача со степенной формулой



8. Типичные ошибки и быстрая самопроверка

1. **Знак в знаменателе.**

$$\frac{1}{2^5} = 2^{-5}.$$

2. **Степени одного основания.** При умножении показатели складываются; при делении — вычитаются.

3. **Подстановка без скобок.** Если $V_1 = 2V_2$, то

$$V_1^a = (2V_2)^a,$$

а не $2V_2^a$.

4. **Десятичная степень.** Для вычислений

$$1,4 = \frac{7}{5}, \quad \frac{1}{1,4} = \frac{5}{7}.$$

5. **Чётная степень.** Из равенства $t^4 = A > 0$ в алгебраической задаче обычно следуют два значения $t = \pm \sqrt[4]{A}$; положительный знак оставляют только при соответствующем ограничении.

6. **Слова “не менее” и “не более”.** Они задают неравенство. Равенство используют на границе только тогда, когда задача просит минимальное или максимальное допустимое значение.

7. **Сокращение.** Перед сокращением выражения, зависящего от переменной, нужно убедиться, что оно не равно нулю. В формулах газа $p > 0$ и $V > 0$ следуют из физического смысла.

Контроль перед ответом: проверьте основание степени, знак показателя, ОДЗ, подстановку в скобках и единицы измерения.

Тренировочный блок

Путь А. Выполните 5 заданий. Решения оформляйте последовательно; в прикладных задачах сначала выписывайте формулу и данные.

1. Решите уравнение

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{8-2x} = 4.$$

2. Решите уравнение

$$\frac{1}{\sqrt[3]{2}} \cdot 2^{2x+1} = \sqrt[6]{4}.$$

3. Величины p и V связаны формулой

$$pV^{3/2} = 64.$$

Найдите положительный объём V , если $p = 8$ в согласованных единицах.

4. Масса вещества меняется по закону

$$m(t) = m_0 \cdot 2^{-t/T}.$$

В начальный момент $m_0 = 96$ мг, период полураспада $T = 12$ мин. Через сколько минут масса станет равной 12 мг?

5. Для газа выполняется закон

$$pV^a = \text{const}, \quad a > 0.$$

Объём газа уменьшили в 16 раз. Найдите наименьшее значение a , при котором давление увеличится не менее чем в 8 раз.

Ответы

№	Ответ
---	-------

1	$x = 5$
---	---------

2	$x = -\frac{1}{6}$
---	--------------------

3	$V = 4$
---	---------

4	36 мин
---	--------

5	$a_{\min} = \frac{3}{4}$
---	--------------------------

Главный ориентир: приводите выражения к удобной степенной форме, а затем отдельно контролируйте ограничения, знаки и смысл переменных.